

CAHIER DES CHARGES

QR Code & Vérification des Relevés de Notes

Date : Juillet 2026

Statut : En cours de développement

Version : 1.0

Établissement :

ESCEN — École Supérieure de Commerce et d'Économie Numérique

Un système de vérification de diplômes par QR Code permettant aux recruteurs de scanner un code sur un relevé de notes et d'afficher instantanément la version numérique officielle, sans compte à créer.

Sommaire

1. Contexte & Objectifs
2. Solution Technique
3. Architecture du Projet
4. Phase 1 — Ce qui est déjà fait (Coming Soon)
5. Phase 2 — Page de Vérification Publique
6. Phase 3 — Espace d'Administration
7. Phase 4 — Base de Données & API
8. Phase 5 — Génération de QR Codes & PDF
9. Sécurité & Traçabilité
10. Roadmap & Planning
11. Questions à Trancher
12. Design System

1. Contexte & Objectifs

Le Problème

Aujourd'hui, un étudiant transmet son relevé de notes à un employeur sous forme de papier ou PDF. Ce document ne peut pas être vérifié facilement : il peut être modifié ou falsifié, et le recruteur n'a aucun moyen simple de contrôler son authenticité. Cette situation expose l'université, les étudiants et les recruteurs à des risques de fraude documentaire.

La Solution

ESCEN University souhaite ajouter un QR Code unique sur chaque relevé de notes. En scannant ce code, le recruteur arrive sur une page internet officielle, entre l'identifiant du relevé, et voit la version numérique authentique du document. Simple, rapide, et sans création de compte.

Objectifs

- Prouver que les relevés délivrés par l'université sont authentiques
- Réduire le risque de faux documents et de fraudes
- Permettre une vérification en quelques secondes depuis un téléphone
- Garder une trace de chaque vérification (traçabilité complète)
- Rester simple d'utilisation : zéro compte, zéro installation

Personnes Concernées

- Étudiant / Diplômé — Reçoit un relevé avec QR Code, le transmet aux recruteurs
- Recruteur — Scanne le QR Code et consulte le relevé officiel
- Service Scolarité — Suit les relevés et corrige les anomalies
- Service Informatique — Gère la technique, la sécurité et la disponibilité

2. Solution Technique

Stack Technologique

Framework : Next.js 16 (App Router)

Langage : TypeScript

Styling : Tailwind CSS v4

Font : Inter / Avenir Next

PDF : PDFKit (génération de QR Codes et relevés)

QR Code : Bibliothèque qrcode (npm)

Base de données : À définir (Supabase / PostgreSQL)

Hébergement : Vercel (Coming Soon) — À définir pour la suite

Domaine : verif.escen-university.fr (à réserver)

Fonctionnement Général

Création du relevé numérique

- La scolarité valide un relevé dans le système actuel
- Le relevé est récupéré automatiquement par le nouveau système
- Un identifiant unique (UUID) est créé pour ce relevé
- Un QR Code est généré contenant le lien de vérification
- Le QR Code est ajouté sur le relevé PDF remis à l'étudiant

Vérification par le recruteur

- Le recruteur scanne le QR Code avec l'appareil photo de son téléphone
- Il arrive sur la page de vérification et saisit l'identifiant
- Il voit le relevé numérique officiel et à jour
- La vérification est enregistrée (date, heure, résultat)

3. Architecture du Projet

Le projet est structuré en plusieurs sous-systèmes interconnectés :

Page publique de vérification

Vue par les recruteurs après le scan du QR Code. Mobile-first, sans compte.

Espace d'administration

Interface sécurisée pour la scolarité et le service IT. Gestion des relevés, historique, export.

Cœur du système (API)

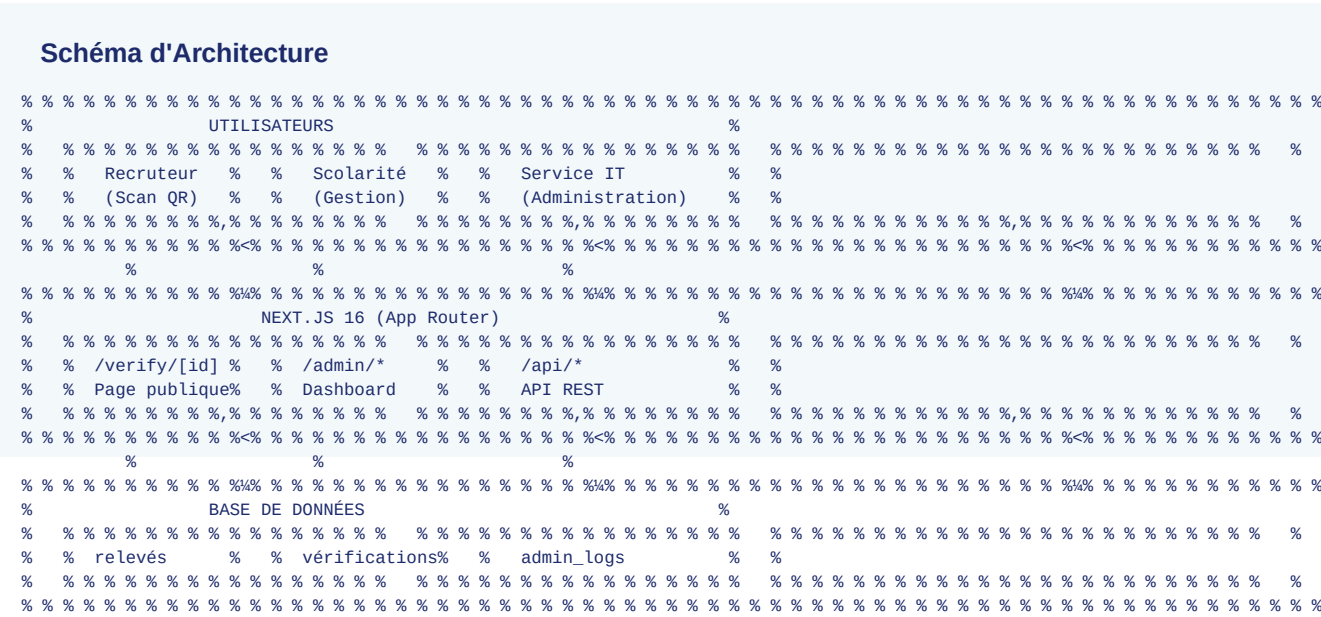
Crée les identifiants uniques et QR Codes, gère les relevés et l'historique des vérifications.

Base de données

Stocke les relevés, les logs de vérification, les actions administrateur.

Lien avec le système existant

Récupère automatiquement les relevés validés par la scolarité (API ou import fichier).



4. Phase 1 — Page « Coming Soon » (Terminée)

Une page d'annonce a été développée et est opérationnelle. Elle sert de teaser et permet de collecter les emails des personnes intéressées.

Composants Livrés

- ' Next.js 16 + TypeScript
- ' Tailwind CSS v4 — Design system complet (couleurs, espacements, timing)
- ' CountdownTimer — Compte à rebours 60 jours avec animation flip à l'iPhone
- ' EmailForm — Collecte d'emails avec validation et feedback
- ' SocialProof — Citations rotatives animées (Mandela, Roosevelt...)
- ' SiteFooter — Copyright et lien vers l'université
- ' Vidéo de fond avec overlay gradient
- ' SEO complet — Open Graph, JSON-LD, Twitter Cards
- ' Robots.txt et Sitemap.xml dynamiques
- ' CSP (Content Security Policy)
- ' Design tokens — 3 niveaux de bleu marine + cyan, gris neutre
- ' Accessibilité — WCAG AA, aria-live, prefers-reduced-motion

Design System (Établi)

- Palette : Bleu marine #1D2B6B, Cyan #00B7D9, Fond #FAFBFC
- Typographie : Avenir Next / Inter, sérieuse et lisible
- Style : Minimalisme académique + Digital Premium
- Mobile-first : le recruteur utilise son téléphone
- Accessible : WCAG AA, focus-visible, réduction de mouvement

5. Phase 2 — Page de Vérification Publique

Route

GET /verify/[id] — Page accessible sans authentification.

Fonctionnement

- Le recruteur scanne le QR Code !' ouvre directement /verify
- L'identifiant est pré-rempli depuis l'URL (ou saisi manuellement)
- Le système valide l'identifiant auprès de l'API
- Si valide !' affichage du relevé numérique officiel
- Si invalide !' message d'erreur vague (ne pas aider le fraudeur)
- Si annulé !' message clair indiquant que le relevé n'est plus valide

Exigences Techniques

- Temps de chargement < 2 secondes (objectif < 1.5s)
- Design responsive : priorité écran mobile (320px !' desktop)
- Page 100 % statique possible avec revalidation côté client
- Protection anti-robot : rate limiting (5 tentatives/min/IP)
- Pas de compte requis, pas de cookie superflu, pas de tracking

Protection Anti-Fraude

- Message d'erreur volontairement vague en cas d'ID invalide
- Rate limiting agressif sur /api/verify
- Option CAPTCHA après seuil d'échecs atteint
- Log de chaque tentative (réussie ou échouée)

6. Phase 3 — Espace d'Administration

Routes

- /admin/login — Page de connexion sécurisée
- /admin/dashboard — Vue d'ensemble (statistiques, alertes)
- /admin/relevés — Liste + recherche par ID ou nom étudiant
- /admin/relevés/[id] — Détail d'un relevé (voir, annuler, remplacer)
- /admin/logs — Historique complet des vérifications et actions

Fonctionnalités

- Authentification sécurisée (JWT ou sessions, RBAC)
- Recherche par identifiant unique, nom d'étudiant, date
- Actions sur relevé : voir, annuler, remplacer (nouvelle version)
- Export CSV de l'historique des vérifications
- Journal des actions administrateur (qui a fait quoi, quand)
- Notifications en cas de comportement anormal

Niveaux d'Accès (RBAC)

- Admin (IT) : accès complet, configuration technique
- Gestionnaire (Scolarité) : gestion des relevés, lecture des logs
- Auditeur (lecture seule) : consultation des logs et historique

7. Phase 4 — Base de Données & API

Modèle de Données

Table : releves

- id — UUID unique (identifiant du relevé, impossible à deviner)
- student_name — Nom complet de l'étudiant
- student_id — Numéro étudiant interne
- notes_data — Notes et résultats (format JSON structuré)
- pdf_url — Chemin vers le PDF officiel du relevé
- status — Statut : active | cancelled | replaced
- created_at / updated_at — Horodatage

Table : verifications

- id — Identifiant unique de vérification
- releve_id — FK vers releves.id
- ip_address — Adresse IP hashée (RGPD)
- user_agent — Navigateur/appareil utilisé
- result — success | failed
- timestamp — Date et heure de la vérification

Table : admin_logs

- id — Identifiant unique
- admin_id — FK vers administrateur
- action — Type d'action (view, cancel, replace, export...)
- target_releve_id — FK vers releves.id
- details — JSON optionnel avec les détails de l'action
- timestamp — Date et heure de l'action

Endpoints API

- GET /api/releve/[id] — Renvoie le relevé officiel (public)
- POST /api/verify — Vérifie un identifiant et log la tentative
- POST /api/admin/login — Authentification administrateur
- GET /api/admin/relevés — Liste des relevés (protégé)
- POST /api/admin/relevés — Créer/modifier un relevé (protégé)
- DELETE /api/admin/relevés/[id] — Annuler un relevé (protégé)
- GET /api/admin/logs — Historique des vérifications (protégé)
- GET /api/admin/logs/export — Export CSV (protégé)

8. Phase 5 — Génération de QR Codes & PDF

Génération du QR Code

- Bibliothèque : qrcode (npm)
- Contenu du QR : [https://verif.escen-university.fr/verify/\[UUID\]](https://verif.escen-university.fr/verify/[UUID])
- Format : PNG, 300x300px, niveau de correction M (15 %)
- Placement : en haut à droite du relevé PDF
- Le QR est régénéré si le statut du relevé change (annulé !' message spécifique)

Génération du Relevé PDF

- Bibliothèque : PDFKit (Node.js)
- Template : reprend la charte ESCEN (couleurs, logo, typographie)
- Le QR Code est intégré directement dans le PDF généré
- Le PDF est stocké et servi depuis le serveur ou un CDN

Cycle de Vie d'un Relevé

- Création !' statut « active », QR Code généré, PDF créé
- Correction !' statut « replaced », nouvelle version sous le même ID
- Annulation !' statut « cancelled », QR affiche « Relevé annulé »
- L'identifiant ne change jamais, même après correction ou remplacement

9. Sécurité & Traçabilité

HTTPS — Connexion chiffrée sur l'ensemble du site (certificat TLS)

UUID non prédictibles — Les identifiants utilisent UUID v4, impossibles à deviner

Rate limiting — Protection contre les attaques par force brute (5 req/min/IP)

CAPTCHA — Activé après échecs répétés sur un même identifiant

Messages d'erreur vagues — Ne pas révéler si un ID existe ou non

Hachage IP — Les adresses IP sont hashées (conformité RGPD)

Journalisation — Chaque action admin et chaque tentative de vérification est loggée

Audit — Export possible de l'historique pour audit externe

CSP — Content Security Policy stricte (déjà en place)

RBAC — Contrôle d'accès basé sur les rôles (admin, gestionnaire, auditeur)

Conformité RGPD

- Minimisation des données : seules les notes et le nom sont affichés
- Hachage des adresses IP dans les logs
- Durée de conservation des logs à définir (proposition : 3 ans)
- Pas de cookie tiers, pas de tracking, pas de publicité
- Droit à l'effacement des données personnelles sur demande

10. Roadmap & Planning

Phase 1 — Coming Soon ' TERMINÉE [Juillet 2026]

- Page d'annonce avec timer, formulaire email, citations
- Design system complet (couleurs, typographie, accessibilité)
- SEO, Open Graph, JSON-LD, robots.txt, sitemap.xml

Phase 2 — Fondations + À VENIR [Semaines 1-2]

- Choix et installation de la base de données
- Création des API routes Next.js (/api/releve, /api/verify)
- Modèles de données et scripts de seed

Phase 3 — Vérification Publique + À VENIR [Semaines 3-5]

- Page /verify avec affichage du relevé officiel
- Génération de QR Codes et PDF
- Rate limiting et sécurité de base

Phase 4 — Administration + À VENIR [Semaines 6-8]

- Espace d'administration : login, dashboard, recherche
- Gestion des relevés (création, annulation, remplacement)
- Journalisation complète et export CSV

Phase 5 — Finalisation + À VENIR [Semaines 9-12]

- Tests de sécurité et pénétration
- Tests utilisateurs (scolarité, recruteurs)
- Déploiement en production
- Documentation et formation des équipes

11. Questions à Trancher avec l'École

Base de Données

Quelle technologie utiliser ? Supabase (PostgreSQL hébergé, authentification intégrée) ou un serveur PostgreSQL dédié ? Supabase simplifie l'authentification pour l'espace admin.

Hébergement & Domaine

Le coming soon est sur Vercel. On continue avec Vercel pour la suite ? Le domaine `verif.escen-university.fr` est-il réservé ?

Intégration avec le Système Existant

Le système actuel de la scolarité a-t-il une API ? Ou faudra-t-il importer les relevés via des fichiers CSV/Excel périodiquement ? Cette question impacte directement l'architecture du connecteur.

Contenu du Relevé sur la Page de Vérification

Le recruteur voit-il toutes les notes en détail, ou seulement un résumé (moyenne, mention, validation) ? Peut-il télécharger le PDF officiel ?

Volume & Dimensionnement

Combien de relevés sont créés chaque année ? Cela permet de dimensionner correctement le stockage, la bande passante et le budget.

Langue

Le site doit-il être uniquement en français, ou aussi en anglais pour les recruteurs internationaux ?

Sécurité

Faut-il un CAPTCHA dès le lancement ou seulement après détection d'abus ? Combien de temps conserver l'historique des vérifications ? (Proposition : 3 ans)

12. Design System ESCEN

Palette de Couleurs



Bleu Marine (#1D2B6B)

Couleur principale (textes, boutons, header)



Bleu Clair (#3A4A8C)

Hover boutons, accents secondaires



Cyan (#00B7D9)

Accent principal (liens, chiffres timer, bordures)



Cyan Clair (#DCECF2)

Fond des cartes, slots du timer



Fond (#FAFBFC)

Fond de page général

Surface (#FFFFFF)

Fond des cartes et conteneurs



Texte (#1D2B6B)

Couleur du texte principal



Texte secondaire (#64748B)

Sous-titres, labels, footer



Bordure (#E6EEF2)

Bordures des cartes et inputs

Typographie

- Police principale : Avenir Next / Inter (Google Fonts)
- Style : Minimalisme académique, serein et lisible
- Tailles : clamp() pour le responsive fluide

Accessibilité

- WCAG AA — contrastes suffisants, rôles ARIA

- prefers-reduced-motion — désactive les animations
- focus-visible — outline cyan sur tous les éléments interactifs
- aria-live — annonces pour le timer et les feedbacks

Ce document servira de référence tout au long du développement. Il évoluera avec les décisions prises avec l'équipe ESCEN. L'objectif final : un système de vérification de diplômes simple, sécurisé, et digne de confiance.

ESCEN

La confiance par la technologie

École Supérieure de Commerce et d'Économie Numérique

Cahier des Charges — Généré le 29/07/2026